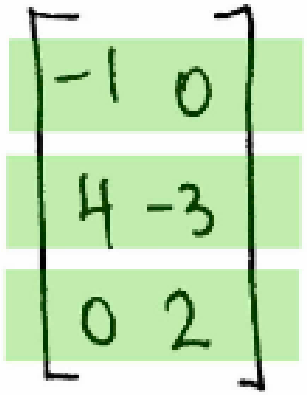
מעבדה 5

- מעבדה זו תעסוק במטריצות ומניפולציות שניתן לבצע עליהן.
- לרשותכם קובץ שלד matrix.py עם פונקציות אותן יהיה עליכם לממש ולהגיש במעבדה זו. הגישו רק אותו מכווץ ב zip בלינק המיועד ב Moodle.
- לרשותכם קובץ helper5.py עם פונקציות עזר שמימשנו עבורכם.
- בכל השאלות, ניתן להניח קלט תקין.



ראשית, נתחיל מהצגת המושגים הבסיסיים והפונקציות בקובץ helper5.py:

מטריצה

מטריצה היא מערך דו-ממדי, שרכיביו הם סקלרים, לרוב מספרים, או איברים בחוג כללי יותר.

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 6 \\ -5 & 0 \end{bmatrix}_{3\times 2}$$

לדוגמא:

```
mtx = [[1, -1], [3, 6], [-5, 0]]
```

helper5.py

```
def str_matrix(mtx):
    str_mtx = ""
    for row in mtx:
        for col in row:
            str_mtx += str(col) + ' '
        str_mtx += '\n'
    return str_mtx
```

הפונקציה מקבלת רשימה של
רשימות המייצגת מטריצה,
ומחזירה מחרוזת שמייצגת אותה

```
if __name__ == '__main__':
    matrix = [[1, -1], [3, 6], [-5, 0]]
    print(str_matrix(matrix))
```

Output:

```
1 -1
3 6
-5 0
```

מטריצה משוחלפת

שחלוף (transpose) הוא פעולת ההחלפה בין השורות והעמודות של מטריצה נתונה.
הפעולה מחזירה מטריצה שבמקום ה (i,j) שלה נמצא האיבר ה (j,i) של המטריצה המקורית.

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 6 \\ -5 & 0 \end{bmatrix}_{3\times2}^{t} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 \\ -1 & 6 & 0 \end{bmatrix}_{2\times3}$$

```
mtx = [[1, -1], [3, 6], [-5, 0]]
mtx_transpose = [[1, 3, -5], [-1, 6, 0]]
```

helper5.py

```
def transpose_matrix(mtx):
    trn_mtx = []
    len_row = len(mtx[0])
    for i in range(len_row):
        row = []
        for j in range(len(mtx)):
            row.append(mtx[j][i])
        trn_mtx.append(row)
    return trn_mtx
```

מימוש הפונקציה מניח קלט תקין

הפונקציה מקבלת רשימה של
רשימות המייצגת מטריצה,
ומחזירה את המטריצה המשוחלפת

```
if __name__ == '__main__':
    matrix = [[1, -1], [3, 6], [-5, 0]]
    print(str_matrix(matrix))
    print(str_matrix(transpose_matrix(matrix)))
```

Output:

```
1 -1
3 6
-5 0

1 3 -5
-1 6 0
```

matrix

transpose matrix

מטריצה סימטרית

מטריצה סימטרית היא מטריצה ריבועית A, הנשמרת תחת פעולת השחלוף ,כלומר מתקיים $A^t = A$.

לדוגמא:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & -8 \\ -1 & -8 & 0 \end{bmatrix}_{3\times3}^{t} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & -8 \\ -1 & -8 & 0 \end{bmatrix}_{3\times3}$$

(**מטריצה ריבועית** היא מטריצה שמספר העמודות שלה שווה למספר השורות.)

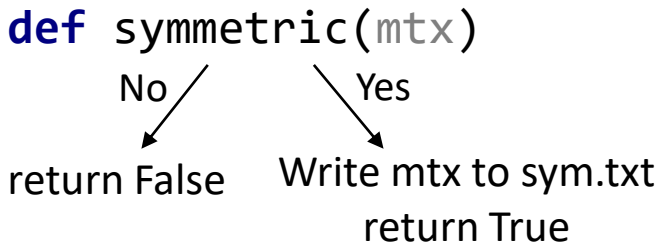
שאלה 1 – מטריצה סימטרית

מטריצה סימטרית היא מטריצה ריבועית A, הנשמרת תחת פעולת השחלוף, כלומר מתקיים $A^t = A$. למשל $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & -8 \\ -1 & -8 & 0 \end{bmatrix}_{3\times3}$

ממשו את הפונקציה `def symmetric(mtx)`.

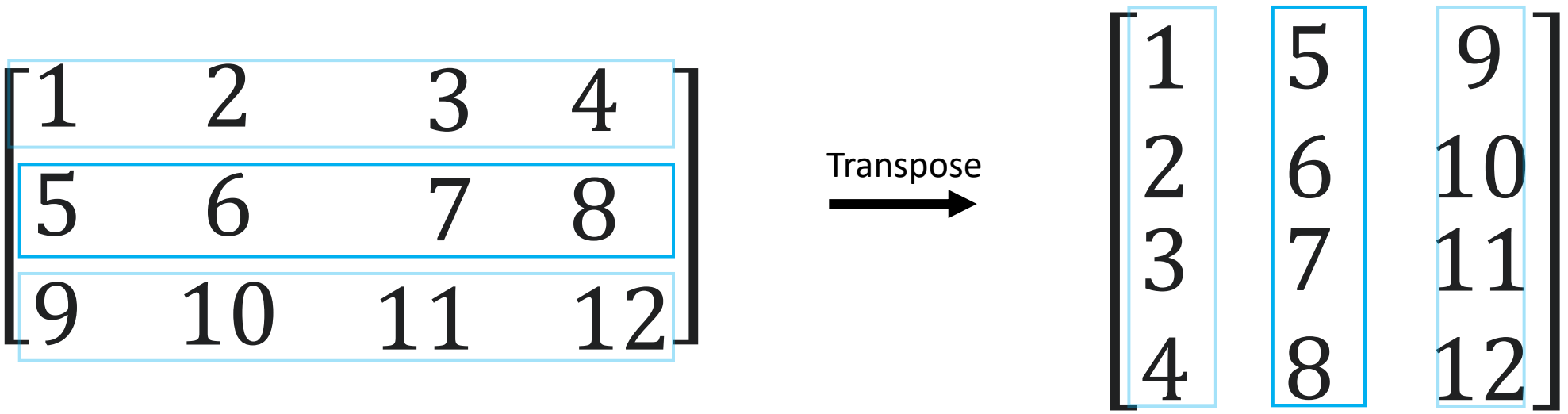
הפונקציה תקבל מטריצה ותבדוק האם היא סימטרית:

- אם לא, הפונקציה תחזיר ערך False.
- אם כן, הפונקציה תדפיס לסוף הקובץ sym.txt מחרוזת שמייצגת את המטריצה (יש להשתמש בפונקציית העזר `str_matrix`) ותחזיר True. (במידה והקובץ לא קיים הפונקציה תיצור אותו קודם).
- הריצו את הפונקציה על המטריצות `mtx1` ו- `mtx3` שנמצאות בקובץ העזר כדי לוודא שהיא עובדת.



שאלה 2 – מטריצה משוחלפת

- בשאלה זו נשכתב את הקוד של `transpose_matrix(mtx)` כך שישתמש ב list comprehension ויכיל שורת קוד בודדה.
  נממש זאת תחת `def transpose_matrix_2(mtx)`:
  - הפונקציה תקבל מטריצה ותחזיר את הפונקציה המשוחלפת.
  - השתמשו ב list comprehension כך שהקוד יכיל שורה אחת בלבד.
- בדקו את תקינות הפונקציה (השתמשו בפונקציית העזר `transpose_matrix(mtx)` - הניחו שזו תקינה).



שאלה 3 – ריבוע קסם

ריבוע קסם הוא מטריצה ריבועית (מסדר $n \times n$) שמכילה מספרים טבעיים מ-1 ועד n^2 בסדר כלשהו, כך שסכום המספרים בכל שורה, בכל עמודה ובשני האלכסונים יהיה זהה.

למשל: $\begin{bmatrix} 6 & 1 & 8 \\ 7 & 5 & 3 \\ 2 & 9 & 4 \end{bmatrix}$ הוא ריבוע קסם, כי סכום כל שורה/עמודה/אלכסון זהה ושווה ל-15.

ממשו את הפונקציה `def magic_square(mtx)`.
הפונקציה תקבל מטריצה ותבדוק האם היא ריבוע קסם:

- הפונקציה תחזיר True אם כן ו False אחרת.
- ניתן להניח קלט תקין – משמע מטריצה ריבועית מסדר $n \times n$ עם המספרים 1 עד n^2 פזורים בתוכה.
- תכננו לפני כתיבת הקוד. חשבו אלו פונקציות עזר כדאי לממש?
- ניתן להתחיל בבדיקת השורות והעמודות (ובהמשך לבדוק את האלכסונים).
- הריצו את הפונקציה על המטריצות magic ו- not_magic שנמצאות בקובץ העזר כדי לוודא שהיא עובדת.

העשרה (לא להגשה)

שאלה 4 – יצירת ריבוע קסם

קיימת דרך פשוטה לבניית ריבוע קסם מסדר $n \times n$ כאשר n^2 הוא מספר טבעי אי-זוגי:
יש לכתוב בריבוע את כל המספרים מ- 1 ועד n^2 לפי הסדר על־פי הכללים הבאים:

1. כתבו את הספרה 1 במשבצת במרכז השורה העליונה.
2. מעתה והלאה יש לנוע למשבצת הסמוכה באלכסון למעלה וימינה (מודולו n):
   - אם מגיעים לקצה הריבוע - יש לחזור מצדו השני:
   - אם מגיעים לקצה העליון של הריבוע - חוזרים מהקצה התחתון.
   - אם מגיעים לקצה הימני של הריבוע - חוזרים מהקצה השמאלי.
   - אם המשבצת שאליה הגעתם לא ריקה, יש לנוע <u>משבצת אחת למטה</u> במקום באלכסון למעלה וימינה (הדבר מתרחש אם ורק אם המספר האחרון שהוצב הוא כפולה של n.
3. כתבו את המספר הבא במשבצת שאליה הגעתם.

למשל, עבור n = 3:

$$\begin{bmatrix} & 1 & \\ & & \\ & & \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} & 1 & \\ & & \\ & & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} & 1 & \\ 3 & & \\ & & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} & 1 & \\ 3 & & \\ 4 & & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} & 1 & \\ 3 & 5 & \\ 4 & & 2 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} & 1 & 6 \\ 3 & 5 & \\ 4 & & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} & 1 & 6 \\ 3 & 5 & 7 \\ 4 & & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 8 & 1 & 6 \\ 3 & 5 & 7 \\ 4 & & 2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 8 & 1 & 6 \\ 3 & 5 & 7 \\ 4 & 9 & 2 \end{bmatrix}$$

ממשו את הפונקציה `def generate_magic_square(n)`.
הפונקציה תקבל מספר טבעי אי-זוגי n ותדפיס למסך ריבוע קסם מסדר $n \times n$. ניתן להניח קלט תקין.